

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO MÔN HỌC

**Hệ thống chấm công
bằng nhận diện khuôn mặt**

AI Facial Recognition Attendance System

Nhóm thực hiện:	Nhóm dự án
Thành viên:	Nguyễn Thành Lâm - 24022378 Đỗ Mạnh Quân - 24022432
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Đào Việt Anh CN. Lương Sơn Bá
Mã lớp học phần:	AIT3004 2
Học kỳ:	II - Năm học 2025-2026
Commit Hash:	60244d7

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Bối cảnh và mục tiêu	2
1.2	Phạm vi	2
2	Phân công công việc	2
2.1	Thông tin thành viên	2
2.2	Bảng phân công chi tiết	2
3	Kiến trúc hệ thống	3
3.1	Tổng quan	3
3.2	Thành phần runtime và stack công nghệ	4
3.3	Luồng dữ liệu chính	4
3.4	Phân quyền	5
4	Usecase diagram	5
5	Ảnh chụp hệ thống	6
5.1	Màn hình đăng nhập	6
5.2	Dashboard quản trị	6
5.3	Kiosk chấm công	7
6	Kết quả, đánh giá và kết luận	8
6.1	Kết quả đạt được	8
6.2	Hạn chế và hướng phát triển	8
6.3	Kết luận	8

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh và mục tiêu

Chấm công thủ công bằng vân tay hoặc thẻ từ tồn tại nhiều hạn chế: dễ gian lận, phụ thuộc phần cứng đầu đọc, khó mở rộng và không lưu được bằng chứng hình ảnh. Các thuật toán nhận diện khuôn mặt hiện đại như *InsightFace* (kiến trúc ArcFace) đã đạt độ chính xác cao và có thể triển khai bằng CPU thông thường.

Dự án **AI Facial Recognition Attendance** xây dựng hệ thống chấm công nội bộ sử dụng camera kiosk và nhận diện khuôn mặt, cho phép nhân viên check-in / check-out chỉ bằng cách đứng trước camera trong vài giây, đồng thời cung cấp công cụ quản trị đầy đủ cho phòng nhân sự. Mục tiêu cụ thể:

- Kiosk web dùng camera để chấm công gần thời gian thực.
- Trang quản trị quản lý nhân viên, phòng ban, chức vụ, enrollment, lịch sử chấm công, báo cáo và audit log.
- Kiến trúc microservice với Docker Compose, đầy đủ frontend, backend, queue, database quan hệ, object storage, vector database và reverse proxy.
- CI/CD build/test/push image lên Docker Hub và demo công khai qua Ngrok HTTPS.

1.2. Phạm vi

Bản nộp tập trung vào một kiosk demo với một camera. Các hạng mục ngoài phạm vi: ca kíp - nghỉ phép - payroll, multi-site, anti-spoofing production-grade, Kubernetes/Helm, backup tự động và monitoring chuyên sâu.

2. Phân công công việc

2.1. Thông tin thành viên

Thành viên	MSSV	Vai trò chính	Đóng góp
Nguyễn Thành Lâm	24022378	Full-stack, AI pipeline, deployment, kiểm thử kỹ thuật	65%
Đỗ Mạnh Quân	24022432	Báo cáo, slide, kịch bản demo, review tài liệu, kiểm thử thủ công	35%

Bảng 1: Danh sách thành viên và tỷ lệ đóng góp

2.2. Bảng phân công chi tiết

Hạng mục	Phụ trách	Nội dung thực hiện
Phân tích yêu cầu, thiết kế nghiệp vụ	Nguyễn Thành Lâm	Xác định actor, use case, luồng enrollment, kiosk chấm công và báo cáo.

(tiếp theo)

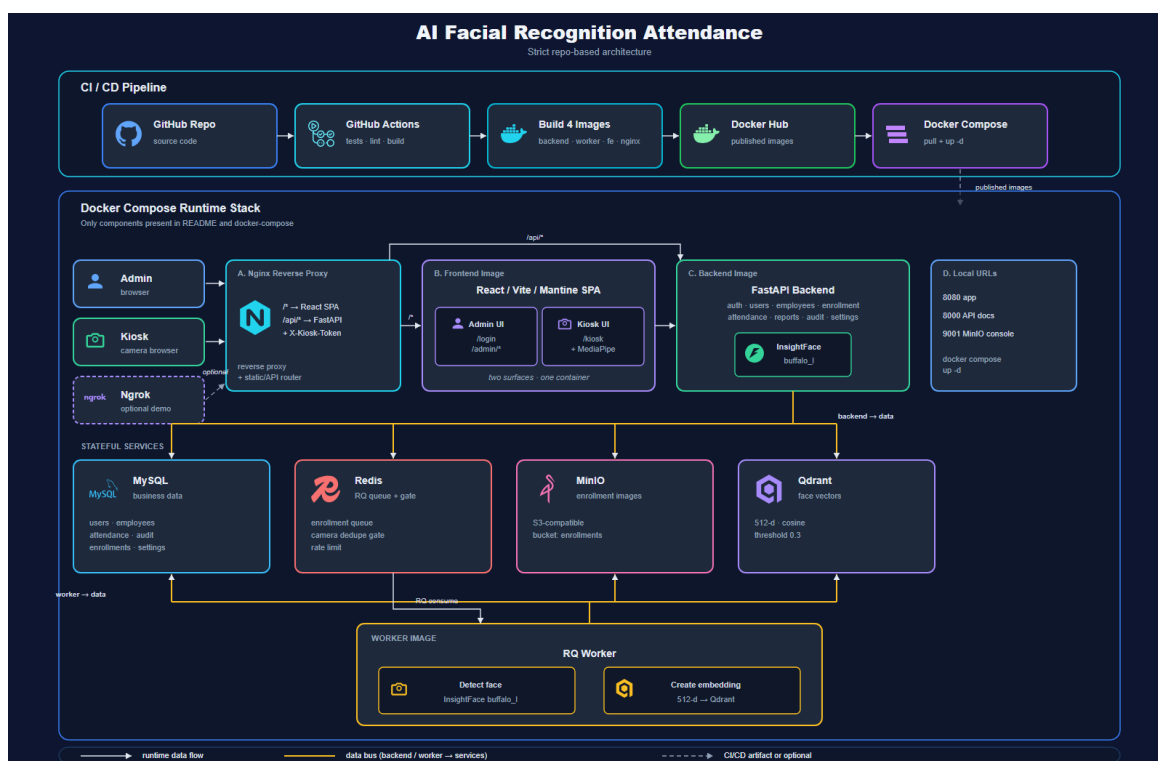
Hạng mục	Phụ trách	Nội dung thực hiện
Thiết kế kiến trúc hệ thống	Nguyễn Thành Lâm	Kiến trúc microservice FastAPI, React, MySQL, Redis, MinIO, Qdrant, Nginx.
Backend API	Nguyễn Thành Lâm	FastAPI: auth, users, employees, lookups, enrollment, attendance, audit, settings.
Cơ sở dữ liệu, migration	Nguyễn Thành Lâm	Schema MySQL, Alembic migration, seed user và danh mục phòng ban.
AI và xử lý khuôn mặt	Nguyễn Thành Lâm	InsightFace, OpenCV, sinh embedding, vector search Qdrant, xử lý duplicate.
Queue và worker nền	Nguyễn Thành Lâm	Redis và RQ job cho enrollment bất đồng bộ, cập nhật trạng thái.
Frontend Admin UI	Nguyễn Thành Lâm	React, Vite, Mantine: login, dashboard, nhân viên, enrollment, chấm công, audit.
Kiosk chấm công	Nguyễn Thành Lâm	Camera live, MediaPipe gate cục bộ, gửi frame về backend, hiển thị kết quả.
Bảo mật và phân quyền	Nguyễn Thành Lâm	JWT, role owner / admin / viewer, kiosk token, rate limit, audit log.
Docker và triển khai demo	Nguyễn Thành Lâm	Docker Compose, Nginx, Docker Hub image, Ngrok public HTTPS.
CI và kiểm thử tự động	Nguyễn Thành Lâm	GitHub Actions: pytest, Vitest, lint, build, publish image Docker Hub, smoke-test (chưa có CD tự động).
Báo cáo và slide	Đỗ Mạnh Quân	Soạn báo cáo LaTeX, slide một trang, tóm tắt stack, kịch bản trình bày.
Tài liệu demo, kiểm thử thủ công	Đỗ Mạnh Quân	Review README, demo guide, chạy thử checklist, chuẩn bị ảnh minh họa.

Bảng 2: Phân công công việc chi tiết theo từng hạng mục

3. Kiến trúc hệ thống

3.1. Tổng quan

Hệ thống triển khai theo kiến trúc microservice với 8 service Docker chạy bằng Docker Compose. Nginx đứng trước toàn bộ stack làm reverse proxy, route SPA và API, đồng thời inject X-Kiosk-Token cho endpoint kiosk để chống gọi trực tiếp từ ngoài.



Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống AI Facial Recognition Attendance

3.2. Thành phần runtime và stack công nghệ

Thành phần	Vai trò
nginx	Reverse proxy, route /* tới frontend, /api/* tới backend, inject kiosk token.
frontend	React/Vite/Mantine SPA, gồm Admin UI và Kiosk UI.
backend	FastAPI: auth, users, employees, enrollment, attendance, reports, audit, settings.
worker	RQ worker xử lý ảnh enrollment, sinh embedding, ghi vào Qdrant.
mysql	Dữ liệu nghiệp vụ: users, employees, attendance, audit, settings.
redis	Queue enrollment và duplicate gate cho kiosk.
minio	Lưu ảnh enrollment (S3-compatible object storage).
qdrant	Vector database lưu embedding khuôn mặt 512 chiều.

Bảng 3: Các service runtime của hệ thống

Stack công nghệ: Python 3.11 + FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + RQ (backend, worker); React 18 + Vite + Mantine UI + TypeScript + MediaPipe (frontend); InsightFace ArcFace + OpenCV + NumPy (AI, embedding 512 chiều, cosine similarity, ngưỡng 0.5); MySQL 8, Redis 7, MinIO, Qdrant (lưu trữ); Docker Compose, Nginx, Ngrok, GitHub Actions, Docker Hub (hạ tầng).

3.3. Luồng dữ liệu chính

Enrollment khuôn mặt: (1) Admin tạo nhân viên, chọn phòng ban / chức vụ. (2) Upload ảnh hoặc chụp camera 3 góc *front*, *left*, *right*. (3) Backend lưu ảnh vào MinIO, tạo bản ghi enrollment trong MySQL, đẩy job vào Redis. (4) Worker đọc ảnh, detect face, sinh embedding bằng InsightFace. (5) Worker ghi vector vào Qdrant và cập nhật trạng thái.

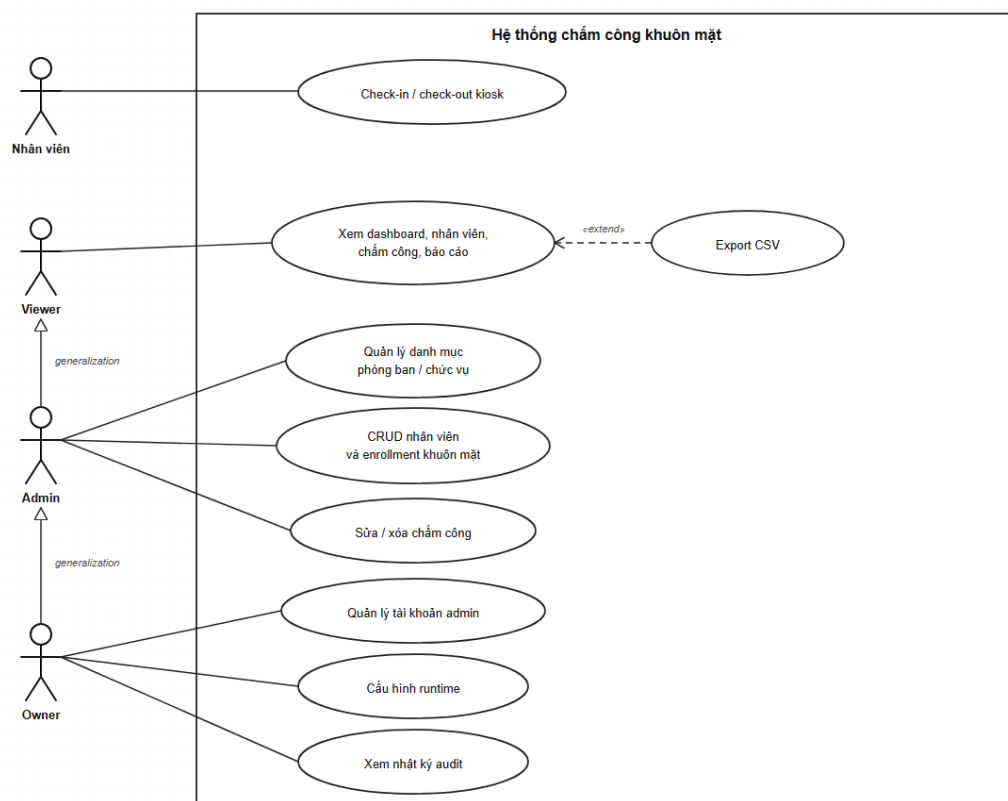
Chăm công: (1) Kiosk hiển thị camera live, MediaPipe gate cục bộ kiểm tra đủ 1 mặt trong khung. (2) Frame gửi tới POST /api/attendance/frame qua Nginx (kèm kiosk token). (3) Backend detect, sinh embedding, search Qdrant. (4) So sánh score với threshold; nếu match nhân viên active thì ghi recorded. (5) Nếu không match hoặc nhiều mặt, ghi unknown_face/multiple_faces. (6) Redis camera gate chặn ghi trùng cùng nhân viên trong 5 phút.

3.4. Phân quyền

- **owner:** quản lý users, cấu hình, audit log, toàn bộ nghiệp vụ.
- **admin:** vận hành danh mục, nhân viên, enrollment, chăm công, báo cáo.
- **viewer:** chỉ xem dashboard, nhân viên, chăm công, báo cáo.

4. Usecase diagram

Hệ thống có bốn nhóm actor: **Owner** (chủ hệ thống), **Admin** (vận hành nhân sự), **Viewer** (xem báo cáo) và **Employee** (nhân viên tương tác với kiosk, không đăng nhập).



Hình 2: Usecase diagram của hệ thống

Mô tả use case chính:

- **Employee** - *Chăm công qua kiosk*: đứng trước camera, hệ thống tự động nhận diện và ghi event check-in / check-out.
- **Owner** - *Quản lý tài khoản admin, Cấu hình runtime* (threshold, timezone, face gate), *Xem audit log*; có mọi quyền của Admin.
- **Admin** - *Quản lý nhân viên, Quản lý phòng ban / chức vụ, Enrollment khuôn mặt, Xem lịch sử*

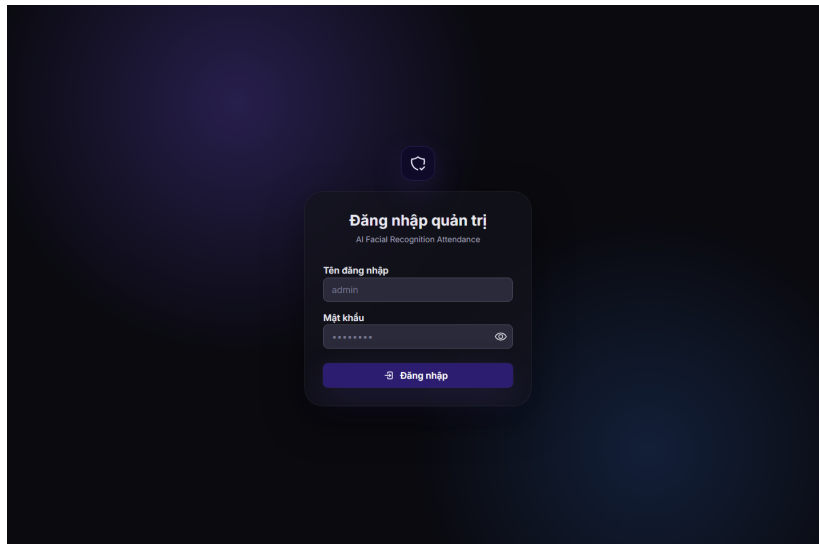
chấm công, Xem và export báo cáo.

- **Viewer** - chỉ đọc: dashboard, nhân viên, chấm công, báo cáo.

5. Ảnh chụp hệ thống

5.1. Màn hình đăng nhập

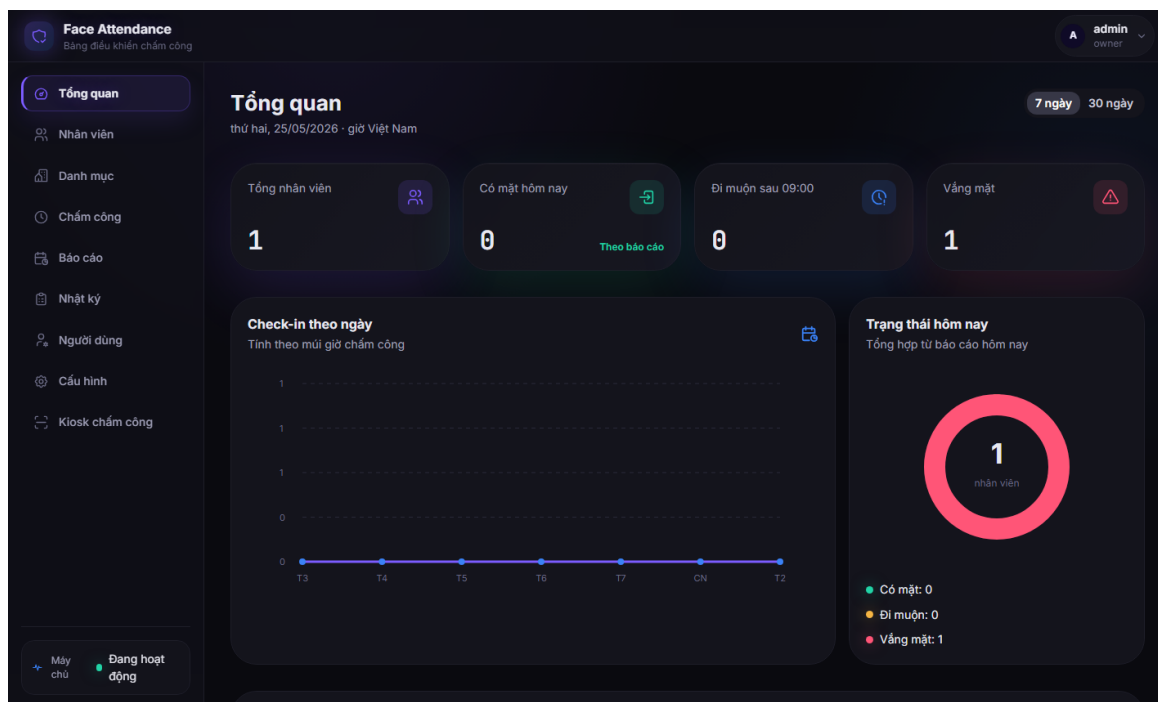
Trang `/login` dành riêng cho admin console; không có public signup, tài khoản do owner tạo.



Hình 3: Màn hình đăng nhập admin

5.2. Dashboard quản trị

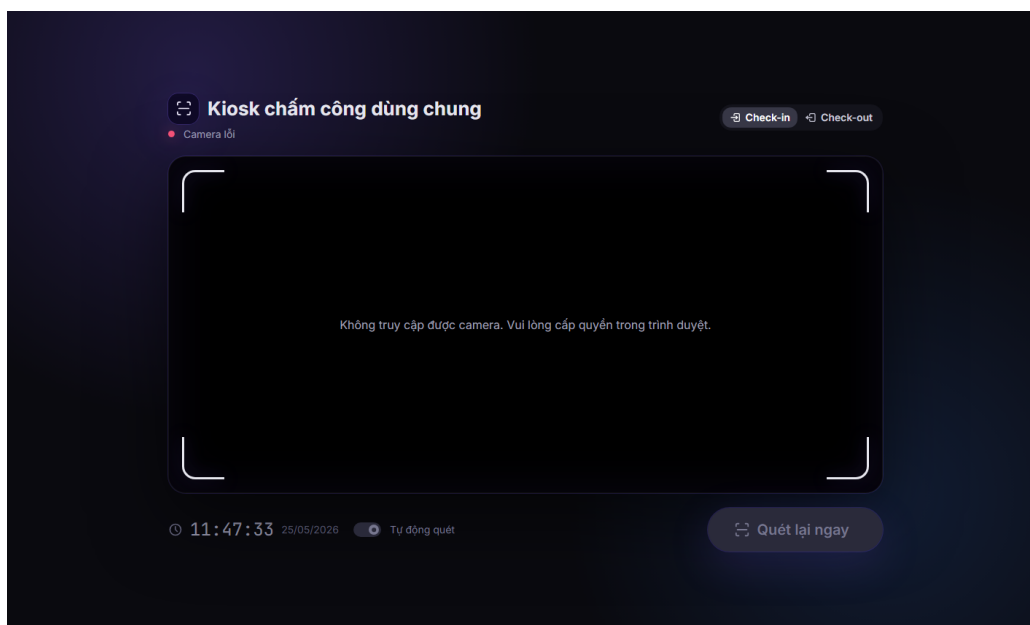
Sau khi đăng nhập, owner / admin / viewer thấy dashboard tổng quan: số nhân viên, số lần chấm công trong ngày, tỉ lệ đi muộn và biểu đồ theo giờ. Sidebar truy cập các module: Nhân viên, Danh mục, Enrollment, Chấm công, Báo cáo, Người dùng, Cấu hình, Nhật ký.



Hình 4: Dashboard quản trị hệ thống

5.3. Kiosk chấm công

Kiosk hoạt động độc lập tại điểm chấm công: hiển thị camera live, vẽ khung khuôn mặt, hiển thị tên nhân viên và trạng thái check-in / check-out. Khi camera phát hiện đủ 1 khuôn mặt trong khung, kiosk tự động gửi frame về backend.



Hình 5: Giao diện kiosk chấm công với camera

6. Kết quả, đánh giá và kết luận

6.1. Kết quả đạt được

- Triển khai full stack 8 service trên Docker Compose; một lệnh `docker compose up -d` khởi chạy toàn bộ.
- CI pipeline trên GitHub Actions: chạy backend pytest, frontend lint / test / build, validate Docker Compose, build và publish 4 Docker image (backend, worker, frontend, nginx) lên Docker Hub, smoke-test image vừa publish.
- Hoàn thành admin console với CRUD nhân viên, danh mục, enrollment 3 góc, dashboard, lịch sử chấm công, báo cáo và audit log.
- Kiosk web nhận diện gần thời gian thực, quality gate cục bộ bằng MediaPipe giảm tải backend.
- Demo công khai qua Ngrok HTTPS, camera browser hoạt động ổn định.

6.2. Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế: (1) **CI/CD chưa hoàn thiện:** pipeline mới dừng ở bước build + publish image lên Docker Hub, chưa có bước Continuous Deployment tự động lên server public; mỗi lần push code lên main, demo đang chạy trên máy local qua Ngrok không tự cập nhật mà phải chạy thủ công `docker compose pull && docker compose up -d`; (2) chưa có anti-spoofing production-grade, ảnh in hoặc video chất lượng cao vẫn có thể qua mặt; (3) chưa hỗ trợ multi-site, multi-camera; (4) chưa có ca kíp, nghỉ phép, tăng ca, payroll; (5) backup / restore tự động và monitoring sâu chưa nằm trong phạm vi.

Hướng phát triển: (1) **Hoàn thiện CD:** thuê VPS hoặc dùng dịch vụ free tier (Render, Fly.io, Oracle Cloud) và cài Watchtower để tự pull image mới từ Docker Hub, hoặc thêm job SSH-deploy vào GitHub Actions; (2) tích hợp model chống giả mạo (liveness detection) hoặc camera depth; (3) module chính sách chấm công (ca làm, ngày lễ, nghỉ phép); (4) backup định kỳ cho MySQL / MinIO / Qdrant và offline queue cho kiosk khi mất mạng; (5) triển khai trên Kubernetes với Helm chart cho môi trường production.

6.3. Kết luận

Dự án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống chấm công nội bộ bằng nhận diện khuôn mặt, đáp ứng đầy đủ các thành phần yêu cầu: frontend người dùng (kiosk), frontend quản trị (admin), backend API, message queue, database quan hệ, object storage, vector database, reverse proxy, Docker Compose, Docker Hub và CI/CD. Hệ thống được kiểm thử end-to-end qua kịch bản demo: tạo nhân viên, enrollment 3 góc, chấm công kiosk, xem báo cáo và phân quyền theo role. Qua dự án, nhóm đã thực hành toàn bộ vòng đời phát triển một ứng dụng AI thực tế từ thiết kế kiến trúc microservice, xây dựng pipeline AI với InsightFace và Qdrant, đến đóng gói Docker, CI/CD và public demo.

- HẾT -